

Báo cáo Tuần 9

Báo cáo Thực tập Cơ sở

Vũ Hùng Anh

Lớp: D23CQCE01-B MSSV: B23DCDT022

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Tất Thắng

Ngày 14 tháng 4 năm 2026

1 Tổng quan Tuần 10 và Chuyển hướng Nghiên cứu

1.1 Kết quả đạt được Tuần 9 (Tóm tắt)

Tuần 9 đã hoàn thành toàn bộ pipeline debug và cải tiến kiến trúc cho bài toán *reconstruction* (khôi phục) trường mực nước Vịnh Bắc Bộ:

- Fix 4 lỗi hệ thống: C-property solver, tidal forcing, ocean sensors, ocean-only labels.
- Fourier DeepONet: Rel L2 giảm từ 93,6% $\rightarrow$ **14,8%** trên test set stratified.
- Inference nhanh gấp $\sim 2.300\times$ so với Godunov HLL solver.

1.2 Chuyển hướng chiến lược: Từ Reconstruction sang Causal Forecasting

Sau khi phân tích lại toàn bộ câu chuyện nghiên cứu, chúng tôi nhận ra rằng kết quả *reconstruction* (non-causal) tuy ấn tượng nhưng **chưa phản ánh đúng bài toán thực tế**. Trong thực tế, ta không bao giờ có sẵn chuỗi thời gian tương lai tại các trạm—ta chỉ có dữ liệu quá khứ.

Tái định vị bài toán trung tâm

Bài toán cũ (reconstruction): Biết toàn bộ 168h sensor $\rightarrow$ khôi phục field tại mọi t .

Bài toán mới (causal forecasting): Chỉ biết sensor từ $t = 0$ đến T_{obs} $\rightarrow$ **dự báo** field tại $t > T_{\text{obs}}$.

Đây là bước chuyển đổi từ “chứng minh khái niệm” sang “giải bài toán có ý nghĩa ứng dụng thực sự”.

2 Vì sao Sparse Boundary Sensing vẫn là bài toán quan trọng?

Một câu hỏi tự nhiên: với vệ tinh *altimetry* hiện đại (Jason-3, Sentinel-6, SWOT), liệu bài toán “ít sensor ven bờ” còn có ý nghĩa? Câu trả lời dứt khoát là **có**, với 4 lý do khoa học vững chắc:

2.1 Vùng ven bờ vẫn là thách thức với altimetry

Radar altimetry đạt độ chính xác cao ở đại dương mở, nhưng vùng nearshore (cách bờ <20 km) vẫn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi:

- **Land contamination:** Tín hiệu radar bị nhiễu bởi phản xạ từ đất liền nằm trong footprint [1].
- **Sóng ngắn và động lực ven bờ phức tạp:** Waveform retracking khó hơn nhiều so với open ocean.
- **Correction errors:** Các mô hình hiệu chỉnh khí quyển (wet troposphere, ionosphere) kém chính xác hơn gần bờ.

Các tổng quan gần đây [1,2,3] đều nhấn mạnh: *coastal altimetry remains a scientific and technical challenge*.

2.2 Vệ tinh không cung cấp chuỗi thời gian liên tục

Điểm then chốt với *forecasting* là temporal sampling. Hầu hết vệ tinh altimetry có chu kỳ quay lại (revisit time) rất dài:

Table 1: So sánh temporal sampling giữa trạm và vệ tinh.

Nguồn dữ liệu	Tần suất	Phù hợp forecasting?
Tide gauge cố định	Mỗi 6 phút (liên tục)	Có — capture mọi tần số
Jason-3 / Sentinel-6	~10 ngày	Không — miss toàn bộ diurnal/semi-diurnal
SWOT	~21 ngày	Không — dù spatial coverage đẹp

Vệ tinh **không thể thay thế** chuỗi đo liên tục tại bờ cho bài toán động lực thời gian nhanh (tidal, surge, seiches).

2.3 Tide gauges vẫn là nguồn tham chiếu tốt nhất cho sea level ven bờ

Các tổng quan [4] vẫn kết luận: “*in-situ tide gauges remains the best approach for long-term coastal sea-level study*”. Altimetry phù hợp hơn ở quy mô regional/global và cần được tích hợp (fusion) với dữ liệu in-situ.

2.4 Bài toán thực sự: Forecast full field từ cực ít quan trắc cố định

Bài toán của chúng tôi không chỉ là “có dữ liệu hay không” mà là: “**Có thể forecast toàn bộ trường mực nước từ cực ít trạm quan trắc cố định hay không?**” Điều này vẫn là câu hỏi nghiên cứu mở vì:

- Trạm bờ rẻ hơn và cung cấp dữ liệu liên tục cho vận hành địa phương.
- Nhiều bài toán ven bờ cần latency thấp (cảnh báo sớm sóng triều, storm surge).
- Trong thực tế, giải pháp tốt nhất là *fusion* giữa gauges, models, và satellite.

Positioning Statement

We study how to forecast coastal/full tidal fields from sparse fixed boundary observations—a setting that remains practically important because coastal in-situ sensors provide continuous local measurements while satellite observations remain intermittent and more challenging in the nearshore zone.

3 ForecastDeepONet: Kiến trúc và Kết quả

3.1 Kiến trúc Causal LSTM Branch

Table 2: So sánh kiến trúc Boundary-DeepONet (tuần 7–8) và ForecastDeepONet (tuần 10).

Thành phần	Boundary-DeepONet	ForecastDeepONet
Branch encoder	MLP (non-causal)	LSTM (causal)
Branch input	$K \times N_t$ flattened	(T_{obs}, K) sequential
Temporality	Nhìn toàn bộ $t \in [0, T]$	Chỉ nhìn $t \leq T_{\text{obs}}$
Trunk encoding	Raw (x, y, t) , 3D	Fourier PE, 51D
Latent dim p	128	256
Parameters	$\sim 4.7\text{M}$	$\sim 1.1\text{M}$
Task	Reconstruction ($\forall t$)	Forecasting ($t > T_{\text{obs}}$)

LSTM xử lý tuần tự sensor time-series từ $t = 0$ đến T_{obs} , xuất hidden state cuối cùng $\mathbf{h}_{T_{\text{obs}}}$ làm đại diện cho “trạng thái biển hiện tại”. Đảm bảo **strict causality**—không bao giờ nhìn trộm tương lai.

3.2 Training Strategy: Random Horizon Sampling

Mỗi training step, T_{obs} được sample ngẫu nhiên từ khoảng $[T_{\text{min}}, T_{\text{max}}]$. Label chỉ lấy từ các timestep $t > T_{\text{obs}}$. Chiến lược này buộc model phải hoạt động tốt ở *mọi* độ dài quan sát, thay vì overfit vào một horizon cụ thể.

3.3 Kết quả trên PDEBench SWE 2D

3.3.1 Setup

- Dataset: PDEBench 2D SWE (Radial Dam Break), 1.000 simulations, grid 128×128 , 101 timesteps.
- Sensors: 16 điểm trên 4 cạnh biên (0,1% diện tích grid).
- Train/Val: 800/200 simulations.
- Training: 100 epochs, 174 giây, AdamW ($\alpha = 10^{-3}$, weight decay 10^{-4}).

3.3.2 So sánh với Non-Causal Baselines

Table 3: Kết quả trên PDEBench 2D SWE. ForecastDeepONet (causal) so với các baseline non-causal.

Model	Observation	Causality	Rel L2 (%) ↓
U-Net	Full 128×128	Non-causal	12,80
FNO-2D	Full 128×128	Non-causal	5,13
DeepONet (full-state)	Complete IC	Non-causal	3,74
Partial-DeepONet	16 interior sensors	Non-causal	3,95
Boundary-DeepONet	16 boundary sensors	Non-causal	5,25
ForecastDeepONet	16 boundary sensors	Causal	4,46

3.3.3 Phân tích theo Forecast Horizon

Table 4: ForecastDeepONet: Rel L2 theo số timestep quan sát (observation window).

T_{obs} (quan sát)	T_{future} (dự báo)	Rel L2 (%)	Baseline
20 timesteps	81 future	4,72	9,80
40 timesteps	61 future	4,43	9,52
60 timesteps	41 future	4,33	9,82
80 timesteps	21 future	4,46	10,23
Trung bình		4,46	~ 10

3.3.4 Kiểm tra Overfitting

Table 5: Train vs. Validation Rel L2 — không có dấu hiệu overfitting.

	Rel L2 (%)
Train	4,38
Validation	4,36
Gap	−0,02

3.4 Nhận xét chính

1. **Counter-intuitive:** Causal ForecastDeepONet (4,46%) *thắng* non-causal Boundary-DeepONet (5,25%) dù có ít thông tin hơn. LSTM trích xuất temporal dynamics tốt hơn MLP flatten.
2. **Không forecast degradation:** Sai số ổn định 4,33–4,72% qua mọi horizon (21–81 future steps).

3. **Không overfit:** Gap train-val = $-0,02\%$. Model 1,1M params vs. $\sim 400k$ samples/epoch.
4. **Cực nhanh:** Converge sau 4 epochs, training chỉ 174 giây.

4 Tái cấu trúc Paper

4.1 Logic mới

Dựa trên kết quả tuần 10, paper được tái cấu trúc hoàn toàn:

Table 6: So sánh logic cũ và mới.

	Logic cũ (tuần 7–9)	Logic mới (tuần 10)
Bài toán trung tâm	Reconstruction	Causal Forecasting
Đóng góp chính	Boundary-DeepONet	ForecastDeepONet (LSTM)
Benchmark chính	PDEBench (reconstruct)	PDEBench (forecast)
Gulf of Tonkin	Main story	Supporting validation
Novelty claim	Sparse $\rightarrow$ field	Causal < Non-causal in info, but wins

5 Kế Hoạch Implement Tiếp Theo

5.1 Ablation Studies (Ưu tiên cao nhất)

Để paper đủ lực cho workshop submission, cần bổ sung ablation trên 3 trục chính:

Table 7: Ma trận ablation dự kiến.

Trục	Configurations	Giả thuyết	Thời gian
<i>Trục quan trắc (observation):</i>			
Số sensors K	4, 8, 16, 32, 64	Diminishing returns $> K = 16$	1 ngày
Vị trí sensor	Boundary / interior / random	Boundary is sufficient	0,5 ngày
Sensor noise	$\sigma = 0, 0.01, 0.05, 0.1$	Robustness	0,5 ngày
Sensor dropout	10%, 30%, 50% missing	Graceful degradation	0,5 ngày
<i>Trục kiến trúc (architecture):</i>			
Branch encoder	LSTM / GRU / TCN / MLP	LSTM tốt nhất	1 ngày
Fourier freqs L	0, 4, 8, 16	Optimal $L = 8$	0,5 ngày
Latent dim p	64, 128, 256, 512	Sweet spot at 256	0,5 ngày
<i>Trục forecast (temporal):</i>			
Forecast horizon	$T_{\text{obs}}/T \in \{0.1, \dots, 0.8\}$	Stable (đã verify sơ bộ)	0,5 ngày

5.2 Benchmark bổ sung: OceanBench / GLORYS-CMEMS

Để tăng sức thuyết phục, dự kiến thêm 1 benchmark trên dữ liệu đại dương mở:

- **Ưu tiên 1:** OceanBench (nếu có SSH reanalysis phù hợp).
- **Ưu tiên 2:** GLORYS12 từ Copernicus Marine Service — dữ liệu reanalysis toàn cầu, có SSH ở độ phân giải $1/12^\circ$.
- **Mục tiêu:** Chứng minh ForecastDeepONet transfers từ SWE idealized sang ocean dynamics thực.

5.3 Visualization cho Paper

- Heatmap: GT vs. Pred vs. Error cho 4 timesteps (PDEBench forecasting).
- Ablation curves: Rel L2 vs. K sensors, Rel L2 vs. horizon, Rel L2 vs. noise σ .
- Architecture diagram: ForecastDeepONet (LSTM $\rightarrow$ dot product $\leftarrow$ Fourier trunk).

Tài Liệu Tham Khảo

- [1] Vignudelli, S. et al. (2025). Advances and challenges in coastal altimetry. *Frontiers in Marine Science*. <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2025.1592765>
- [2] Cipollini, P. et al. (2025). Coastal altimetry—past, present and future. *Ocean Science*, 21, 133–152. <https://os.copernicus.org/articles/21/133/2025/>
- [3] Restano, M. et al. (2025). SAR altimetry for coastal applications. *Int. J. Applied Earth Obs.*, 106296.
- [4] Cazenave, A. et al. (2021). Sea level along the world’s coastlines can be measured by a network of tide gauges. *Ocean & Coastal Management*, 198, 105374.
- [5] Su, X. et al. (2025). SWOT temporal sampling limitations for inland waters. *AGU Water Resources Research*.
- [6] Lu, L. et al. (2021). Learning nonlinear operators via DeepONet. *Nature Machine Intelligence*, 3, 218–229.
- [7] Li, Z. et al. (2021). Fourier Neural Operator for Parametric PDEs. *ICLR 2021*.
- [8] Takamoto, M. et al. (2022). PDEBench. *NeurIPS 2022*.
- [9] Mildenhall, B. et al. (2020). NeRF. *ECCV 2020*.